VOLUME DE PRISMAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e medidas	**Ano**	9º Ano
Objeto do Conhecimento	Volume de prismas e cilindros		
Habilidades BNCC	• (EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Volume de prismas" explora a ideia de que o volume de um prisma pode ser obtido pelo produto entre a área da base e a sua altura. Mais especificamente, os estudantes são convidados a investigar a relação existente a medida do volume, a medida da área da base e a medida da altura de qualquer prisma. Para isso, a atividade apresenta a vista superior de quatro prismas com mesmo volume e pede para os estudantes explicarem qual desses prismas possui a maior e a menor altura. Esperamos, com essa investigação, que os estudantes observem que se dois prismas têm o mesmo volume, então o mais alto deve ter a área base menor, enquanto o mais baixo deve ter a área base maior. A vista superior de cada figura fornece a área da base de cada prisma, que pode ser obtida por contagem direta, conferindo simples acesso à atividade ("piso baixo").

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.8***

Antes de iniciar a atividade, pode ser interessante trabalhar com os estudantes no reconhecimento da vista superior de sólidos geométricos. Para isso, sugerimos que você leve alguns objetos ou projete algumas imagens e pergunte à turma que figura eles veriam se olhassem esses objetos de cima (vista superior). Por exemplo, quando olhamos uma bola (esfera) de cima, vemos a imagem de um círculo; quando olhamos um prédio, podemos ver um quadrado ou um retângulo; e assim por diante. Esse exercício apoiará os estudantes a compreender que apesar de ter o formato de uma figura plana, a vista superior se refere a uma visualização possível de uma figura tridimensional.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não reconhece a vista superior como a área das bases dos prismas.	A professora pode mostrar um prisma (por exemplo, uma caixa de pasta de dente que tem a forma de prisma retangular reto) e perguntar aos estudantes: • Nesta caixa, que forma tem a vista superior? • Como podemos calcular a área dessa vista superior?
O grupo não lembra como calcular o volume de um prisma.	A professora pode retomar o conceito de volume, questionando o grupo: • Quantas dimensões devemos levar em conta para calcular um volume? Quais são essas dimensões em um prisma como esse (por exemplo, pode mostrar uma caixa de pasta de dente com a forma de um prisma retangular reto)? • Voltando para a nossa atividade, a vista superior representa o que desse prisma? • Qual é a dimensão que está faltando?
O grupo usa símbolos diferentes para representar os volumes, que são iguais em todos os prismas.	• Os volumes dos quatro prismas são iguais ou diferentes? • Por que vocês usaram diferentes símbolos para representar o volume de cada prisma?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.9***

Para o compartilhamento ao final da atividade, sugerimos que você organize as apresentações de acordo com o que você observou nas discussões entre os estudantes. Pode ser interessante iniciar pelos grupos que criaram vistas superiores mais "conhecidas", como quadrados ou retângulos, e seguir para grupos que criaram vistas superiores usando áreas menos convencionais. Outra discussão interessante com a turma é comparar as vistas criadas pelos grupos, questionando, por exemplo, qual dos prismas produzidos é o mais alto e o mais baixo entre todos.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Inicialmente, podemos calcular a área da base de cada um dos prismas, obtendo as seguintes medidas:

Prisma A	**Prisma B**	**Prisma C**	**Prisma D**
$Ab_A = 12$ u.a.	$Ab_B = 10$ u.a.	$Ab_C = 6$ u.a.	$Ab_D = 9$ u.a.

Em seguida, considerando que os volumes dos quatros prismas são iguais, podemos escrever a seguinte expressão para representar o seu cálculo – nesse caso, vamos chamar o volume de V para os quatro prismas:

Prisma A	**Prisma B**	**Prisma C**	**Prisma D**
$V = 12 \cdot h_A$	$V = 10 \cdot h_B$	$V = 6 \cdot h_C$	$V = 9 \cdot h_D$

Na sequência, é possível obter a expressão correspondente à altura de cada prisma:

Prisma A	**Prisma B**	**Prisma C**	**Prisma D**
$h_A = \frac{V}{12}$	$h_B = \frac{V}{10}$	$h_C = \frac{V}{6}$	$h_D = \frac{V}{9}$

Considerando que o volume V é igual para os quatro prismas, podemos afirmar que quanto maior o valor do denominador das frações, menor será o resultado das divisões indicadas. Assim, fazer a seguinte comparação entre as frações e as medidas das alturas dos prismas:

$$\frac{V}{12} < \frac{V}{10} < \frac{V}{9} < \frac{V}{6}$$

$$h_A < h_B < h_D < h_C$$

A partir da comparação entre as frações, é possível concluir que o prisma C possui a maior altura e o prisma A possui a menor altura.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.10***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

VOLUME DE PRISMAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

A imagem do cartão de recursos apresenta a vista superior de quatro prismas diferentes. Sabendo que esses prismas possuem o mesmo volume, discutam:

- Sem fazer nenhum cálculo, qual prisma vocês acreditam que tem a maior altura? E a menor? Por quê?
- Como podemos determinar o prisma de maior altura considerando apenas a vista superior dos prismas?

Produto do grupo

Criem um novo prisma que tenha o mesmo volume e que seja mais alto que os prismas do cartão de recursos.

- Desenhem no cartão de recursos a vista superior do prisma que vocês criaram.
- Escrevam uma explicação de como vocês têm certeza de que esse novo prisma tem o mesmo volume e é mais alto que os prismas do cartão de recursos.

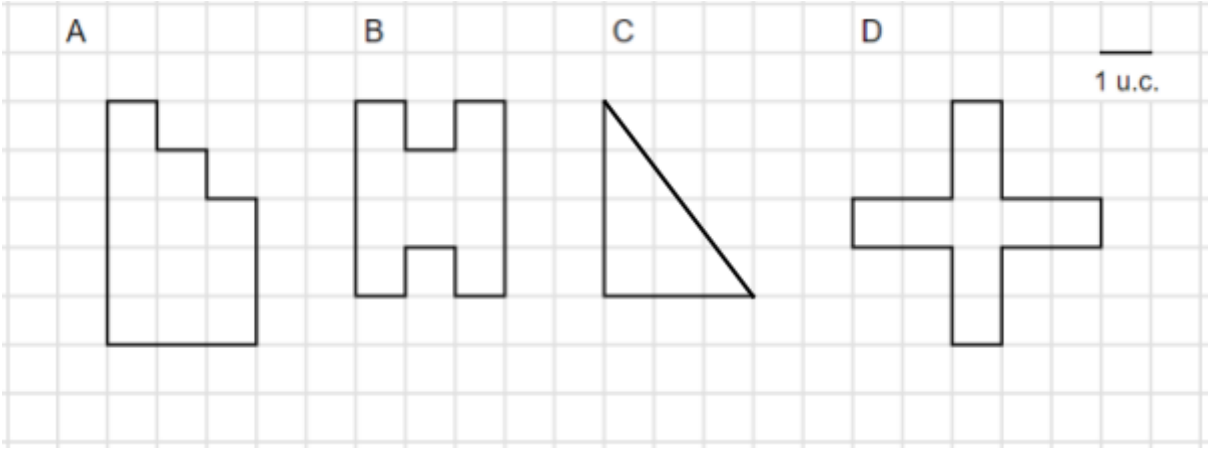
Critérios de avaliação

- O grupo fez um desenho da vista superior do novo prisma;
- O grupo escreveu uma explicação de porque o prisma criado pelo grupo tem o mesmo volume e é mais alto que os prismas do cartão de recursos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.11***

VOLUME DE PRISMAS
CARTÃO DE RECURSOS

A imagem a seguir apresenta as vistas superiores de quatro prismas que possuem o mesmo volume.



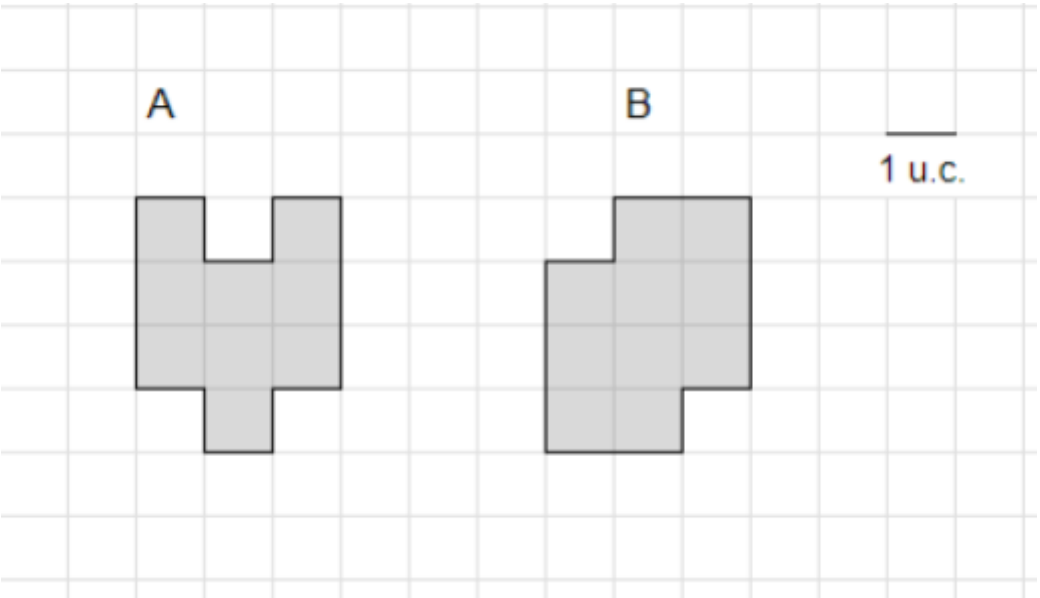
Façam a representação da vista superior do prisma criado pelo grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.12***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

VOLUME DE PRISMAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

As imagens a seguir representam a vista superior de dois prismas diferentes, que possuem a mesma altura. Explique qual deles têm o maior volume.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org